Recomendaciones para la memoria de un proyecto de Desarrollo

Portada (utilizar la subida en el Aula Virtual)

Licencia de uso (se recomienda usar la siguiente licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)

Agradecimientos

Resumen (Castellano)

Abstract (resumen en inglés)

Índice de contenidos

Listado de figuras

Listado de tablas

Listado de Acrónimos

1. Identificación proyecto
(Contexto y por qué existe

¿Qué problema hay y por qué merece hacerse este proyecto?)

- Introducción (se presenta el tema general (ej: gestión de reservas, app de tareas, e-commerce…).
- Planteamiento del problema (¿Qué necesidad o problema existe?)
- Estado actual del tema (¿Qué soluciones existen ya (apps similares, métodos actuales…).
- Motivación / Justificación (¿Por qué tu proyecto es útil o necesario?).

2. Organización de la memoria (se describe qué contiene cada capítulo, cómo ha dividido la memoria, el orden seguido y su lógica)
3. Descripción general del proyecto (Qué vas a hacer y cómo)

¿Qué vas a construir exactamente y de qué forma?

- Objetivos del proyecto (Qué quieres conseguir: funcionalidades, metas. ESTE PUNTO DEBE SER MUY CLARO).
- Metodología de trabajo (Cómo lo vas a desarrollar: Scrum, cascada, iterativo…).
- Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas (Tecnologías (Java, Spring, MySQL, VS Code, Git…).

4. Descripción del producto/aplicación

- Visión general del sistema (explicación global de tu aplicación, sin entrar todavía en mucho detalle técnico)
- Límites / interacciones externas (hasta dónde llega tu sistema y con qué otros sistemas o elementos interactúa)
- Funcionalidades principales
- Tipos de usuarios
- Despliegue de la aplicación (¿Dónde y cómo consigues que sea accesible? ¿Cómo paso mi aplicación de desarrollo a producción?)
    - Subirla a un servidor (VPS, hosting, nube…)
    - Configurar servicios (Nginx, Apache, Tomcat…)
    - Base de datos en remoto
    - Variables de entorno
    - Dominio, HTTPS, etc.
- Plataforma tecnológica
- Instalación y puesta en marcha
    - Instalación: ¿Qué necesita alguien para tener la aplicación? ¿Qué hay que instalar para poder usar o ejecutar la aplicación?: Dependencias (Node.js, Java, MySQL…), Librerías, Pasos para preparar el entorno, etc.
    - Puesta en marcha: ¿Cómo arrancar la aplicación? ¿Cómo ejecuto la app una vez instalada?: Comandos para iniciar backend/frontend, Scripts (npm start, java -jar…), acceso (URL, puerto…)

5. Planificación y presupuesto

- Planificación temporal: fases y tareas (análisis, diseño, desarrollo/implementación, pruebas, despliegue, documentación) -> GRÁFICO
- Estimación de costes (costes de personal: horas trabajo x precio hora, costes de hardware, costes de software, costes de despliegue, …)

6. Documentación Técnica

- Especificación de requisitos
    - requisitos funcionales: funciones que la aplicación debe realizar
        - el sistema permitirá a los usuarios registrarse (RF-01)
        - ……
    - requisitos no funcionales: condiciones de calidad o restricciones del sistema, cómo debe ser la aplicación
        - la aplicación será accesible desde navegador web (RNF-01).
        - el sistema tendrá un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.
        - se garantizará la seguridad mediante autenticación de usuarios.

            - la interfaz será intuitiva y fácil de usar.
    - Análisis del sistema
        - Actores del sistema
        - Procesos principales y flujo de funcionamiento
        - Modelo lógico (ej: un usuario puede tener múltiples tareas).
        - Diagramas de casos de uso
    - Diseño del sistema
        - Base de Datos (modelo conceptual: Entidad-Relación, lógico: grafo relacional y físico: diccionario de la BD)
        - Interfaz de usuario (mockups)
    - Implementación
        - Organización del código
            - Estructura de carpetas
            - Arquitectura usada: MVC (Modelo - Vista - Controlador), Cliente-servidor, API REST
            - Separación de responsabilidades: qué hace cada parte:
                - Controllers → lógica
                - Models → base de datos
                - Views / Frontend → interfaz
            - Buenas prácticas: código modular, nombres claros, reutilización de componentes
        - Script de creación de la base de datos
        - Hojas de estilo
        - Cuestiones de implementación y codificación reseñables
            - Es un apartado para lucirse: decisiones técnicas importantes, problemas y soluciones, seguridad, optimización, reutilización del código, integraciones externas, ….
    - Gestión de configuración (GIT)
    - Pruebas realizadas

7. Manuales de usuario
    - Manual de usuario
    - Manual de instalación y configuración
8. Posibles ampliaciones
9. Conclusiones y valoraciones
10. Bibliografía / Webgrafía
11. Anexos

FORMATO

1. Los trabajos, con carácter general, se desarrollarán de forma individual y en soporte electrónico (CD/DVD, memoria USB).

2. El tamaño del documento, incluidas las tapas, se ha de ajustar al tamaño Din A4. La contraportada del documento será de color **Rojo** para el Ciclo de Administración de

   Sistemas Informáticos y en Red, de color **Verde** para el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web, de color **Azul** para el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y de color **Naranja** para el Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

3. En la portada deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:

   - Nombre del alumno
   - Email del alumno
   - Foto del alumno
   - Título del proyecto
   - Ciclo Formativo
   - Grupo
   - Curso escolar
   - Nombre del tutor individual
   - Nombre del tutor colectivo y
   - Fecha de presentación
   - Tipo de licencia. La recomendación del departamento es usar la siguiente licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)

4. El documento de la memoria deberá adaptarse a lo siguiente:

   a) Los márgenes de la presentación serán de 2,5 cm., el interlineado será de 1.5 y la alineación justificada.

   b) La letra será Arial de 12 puntos para el texto normal, Courier de 12

puntos para programas o listados, y Times New Roman de 10 puntos en tablas, figuras y pies de figuras hasta un mínimo de 6 puntos en el interior de diagramas y demás figuras (el texto de los posibles diagramas y figuras deberá ser siempre legible).

c) Si fuera necesario, podrá incluirse diagramas plegados y no rebasarán el tamaño de Din A4 (se tendrá especial cuidado en no guillotinar los pliegues al encuadernar).

d) El formato del texto de la memoria que irá en el soporte informático será necesariamente PDF.

5. El número de hojas de contenido tendrá un mínimo de 50 páginas y un máximo de 100.

6. El apartado de anexos podrá comprender: textos, artículos, material gráfico, código fuente, material complementario, etc.

7. Todos los proyectos incluirán un apartado de referencias bibliográficas y webgrafía donde se registrarán todas las fuentes de información utilizadas y los materiales consultados. Al final de esta guía se incluye un apartado de cómo incluir referencias bibliográficas y webgrafía.

8. Se deberá consignar al pie de todas aquellas imágenes, gráficos, esquemas, etc., que no sean originales y se incluyan en la documentación del proyecto, la información correspondiente a su origen, así como la fecha de consulta en caso de tratarse de documentos electrónicos.